

PORTFOLIO

안녕하세요,
정보보안 지원자
장승현입니다.

CONTENTS

01	자기소개	2
02	주요 연구 1	3
03	주요 연구 2	4
04	주요 활동	5
05	입사 후 기여 방향	6

장승현

Cybersecurity Engineer

- AI for Security
- Anomaly Detection
- UEBA
- Zero Trust

기존 방식의 한계를 발견하고 더 나은 방법을 찾아 개선해왔습니다.

부족한 부분을 스스로 확인하고 필요한 방법을 직접 찾아 적용합니다. 어려운 문제에서도 여러 가능성을 검토하며 끝까지 해결책을 만들어내는 것이 제 강점입니다.

학력

● 국민대학교 일반대학원 석사과정 졸업	2024.09 – 2026.08
컴퓨터공학과 · 정보보호연구실 ↗	
GPA 4.5 / 4.5	

주요 연구

● 제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구	2026.08.19
국민대학교 일반대학원 · 석사학위논문	
관련 연구과제 금융 제로트러스트 가이드 개발 · 금융보안원 · 2025.07 – 2025.11	
● Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS	2026.01.16
IEEE Communications Magazine (JCR Top 10% SCIE)	
관련 연구과제 도로교통 공공 서비스 인프라의 암호화 사이버위협에 대한 네트워크 행위기반 보안관제 기술 개발 · 한국도로공사 · 2025.01 – 2025.12	

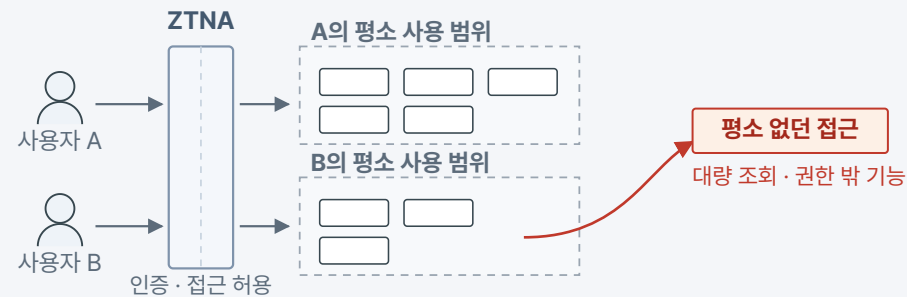
그 밖의 이력

경력 2 총 10개월
한국과학기술정보연구원 인턴 외 1건
특허 1
출원 10-2025-0141625
수상 4
최우수논문상(과학기술정보통신부 장관상) 외 3건
자격증 4
정보보안기사, 정보처리기사 외 2종
어학
OPIc(영어) Intermediate High
대내외 활동 · 교육 4
KB AI Challenge 2026 외 3건

제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구

국민대학교 일반대학원 · 석사학위논문
2026.08.19

논문 보기 ↗



인증은 정상, 행위는 평소와 다름 → 이 차이를 점수로 판별

개요

기존 네트워크 침입 탐지 연구는 외부 공격 탐지에 집중되어 있으며, 제로트러스트 환경에서 인증 이후 사용자 행위를 지속적으로 검증하는 연구는 상대적으로 부족합니다.

방법

사용자별 접근 이력으로 평소 사용 범위를 만들고 세션의 접근이 그 범위를 얼마나 벗어나는지 점수로 판별합니다. 점수가 임계값을 넘으면 이상으로 봅니다.

비교 대상 · OC-SVM · Isolation Forest · AutoEncoder · SBERT · LSTM 등

결과

F1-Score 0.98	인증 이후 사용자 이상 행위 탐지
Precision 1.00	정상 사용자를 공격으로 분류한 사례 없음
AP 0.932	비교 기법 7종 중 최고

문제 해결

문제 1

연구에 활용할 데이터셋이 없었습니다.

포기하기보다 직접 필요한 환경부터 구축했습니다. AWS에 기업 업무 환경을 모사한 테스트베드를 구축하고 최소 권한 접근통제와 네트워크 세분화를 적용했습니다. 이후 부서와 직급에 따른 정상 업무 행위와 공격 5종을 수행해 접근 로그를 수집했습니다.

문제 2

같은 기능이라도 URI에 숫자·해시 같은 값이 섞여 있어 동일한 행위가 매번 다른 접근으로 취급됐습니다.

URI를 경로 단위로 쪼개 Trie에 쌓고 값이 매번 달라지는 구간을 하나로 일반화했습니다. 같은 기능이 하나의 템플릿으로 묶여 기준선이 흔들리지 않게 되었습니다.

문제 3

사용자별 접근 이력만으로 기준선을 세우니 다수가 정상적으로 쓰는 URL임에도 이상으로 잡혔습니다.

기준선을 개인에만 두지 않고 조직 전체로 넓혔습니다. 개인에게는 처음이더라도 다수가 공통으로 접근하는 URI는 공격일 가능성이 낮다고 판단해 허용 목록을 추가했습니다. 정밀도가 0.611에서 0.757로 올라 오탐이 37.5% 줄었습니다.

문제 4

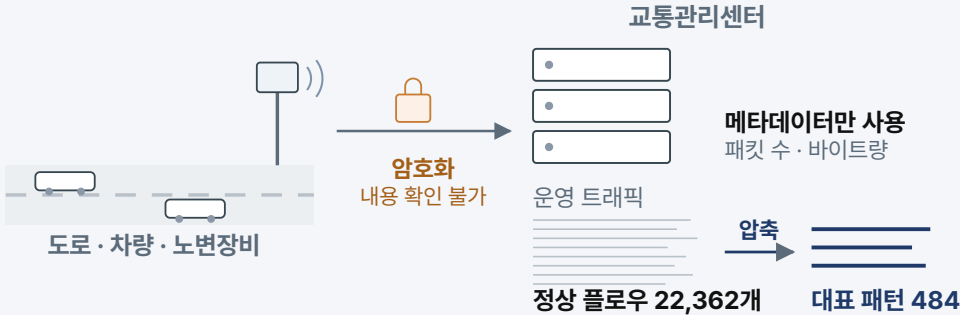
정상 업무 중 평소와 다른 접근까지 공격으로 잡혀 오탐이 남았습니다.

요청만으로는 정상 여부를 가릴 수 없다고 보고 서버의 응답을 근거로 삼았습니다. HTTP 상태 코드로 되짚어 실제로 정상 처리된 접근은 재분류했습니다. 정밀도가 1.000이 되어 남은 오탐이 사라졌습니다.

Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS

IEEE Communications Magazine (JCR Top 10% SCIE)
2026.01.16

논문 보기 ↗ 코드 보기 ↗



개요

C-ITS 교통관리센터는 차량·노변장비·인프라의 데이터를 모아 실시간 교통 서비스를 운영합니다. 통신이 암호화되어 있어 기존 DPI 탐지 방식은 공격을 식별할 수 없고, 기존 연구는 차량 보안에 집중되어 있습니다.

방법

패킷 수·바이트량·지속시간 같은 메타데이터를 로그 이산화해 시그니처로 만들고, 정상 시그니처를 모은 화이트리스트에 없는 흐름을 이상으로 판별합니다.

비교 대상 · Isolation Forest · AutoEncoder · SVM

결과

F1-Score 0.99	울산 TMC 실제 운영 데이터 · 비교 3종 중 최고
F1-Score 0.88	CIC-IDS2017 공개 벤치마크 · 비교 3종 중 최고
157만 건/초	처리량도 두 데이터셋 모두 최고

문제 해결

문제 1

정상 트래픽의 양은 반대했지만 대부분이 비슷한 양상을 보였습니다. 메타데이터 특징을 로그 이산화해 반복되는 흐름을 하나로 묶었습니다. 정상 플로우 22,362개가 대표 패턴 484개로 줄었습니다.

문제 2

패킷 양에 비해 추출된 플로우 수가 지나치게 적었습니다. 기존 변환기가 TCP 종료를 처리하지 못해 여러 플로우가 하나로 합쳐지고 있었습니다. 대신 CICFlowMeter를 활용해 데이터를 9배 확보했습니다.

문제 3

대표 패턴으로 비교 대상을 줄이고도 비교 기법에 비해 처리 효율이 떨어졌습니다. 각 시그니처를 해싱해 64비트 키로 바꿔 집합 조회만으로 판별하도록 했습니다. 비교 기법 대비 처리량은 최대 5.6배 높고 메모리는 최대 67% 적었습니다.

문제 4

피처를 늘리자 시그니처가 표현하는 범위가 잘게 나뉘며 개수만 늘어나 오탐이 많아졌습니다. 로그 밑을 고정값이 아니라 하이퍼파라미터로 두어 환경에 맞춰 조정되도록 했습니다. 다양한 환경에서도 안정적인 성능을 확보했습니다.

생성형 AI 활용 경험

미래에셋증권 · 금융보안원 · KB

2025.05 – 2026.08

생성형 AI가 빠르게 발전하면서 핵심 기술로 자리 잡았습니다. 이를 활용하는 역량을 키우고자 공모전에서 직접 서비스로 만들어 보며 익혔습니다.

1 LLM 활용

미래에셋증권 AI Festival · 2025.05 – 07

Fin Agent — 금융 질의에 정확한 수치로 답하는 에이전트



경로를 미리 정해 둬

- **질의 구조화** → 자연어에서 종목명·날짜를 뽑고 단순 조회와 상위·하위 조회로 유형을 나눴습니다.
- **유형별 라우팅** → 분류 결과에 따라 조회와 후처리 경로를 골라 실행합니다.
- **계산은 코드로** → LLM이 직접 수치를 내면 틀리므로 계산은 코드에 맡기고 해석만 시켰습니다.

경험 LLM을 서비스에 붙이고 질의를 유형으로 나눠 알맞은 도구로 보내는 구조를 만들었습니다.

2 Multi-Agent

2025 금융 AI Challenge · 2025.07 – 09

맞춤형 금융 길잡이 — 목표와 재무 상황을 반영하는 자산 설계



역할별로 나누고 순서대로 실행

- **역할별 에이전트 분리** → 질의 응답과 자산 설계를 서로 다른 에이전트가 맡도록 나눴습니다.
- **정해진 순서로 실행** → LangGraph로 에이전트를 차례로 잇고 앞 결과를 다음 에이전트가 이어받게 했습니다.
- **목표 기반 설계** → 목표 금액·기간과 수입·지출을 받아 자산 설계까지 이어지는 Agent를 개발했습니다.

경험 역할을 나눈 에이전트를 정해진 순서로 잇는 Multi-Agent 구조를 구성했습니다.

3 검색 구조

KB AI Challenge 2026 · 2026.07 – 08

내 보험금, 받을 수 있을까? — 개인 맞춤형 보험금 청구 지원



여러 구역 중 필요한 곳만 검색

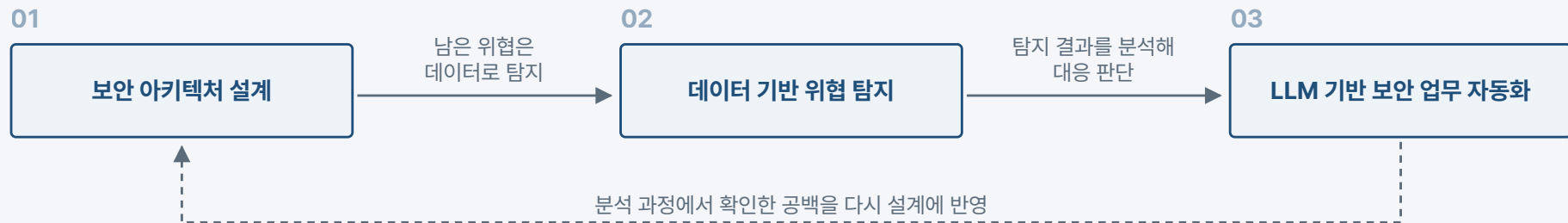
- **근거 검색 구조 설계** → RAG는 유사한 조각을 섞어 오므로 PageIndex로 판단에 필요한 약관 구역만 선별했습니다.
- **원문 근거 제시** → 청구 가능 여부와 함께 판단에 쓴 약관 원문을 같이 보여 줍니다.
- **짧은 컨텍스트 유지** → 에이전트마다 자기 역할에 필요한 만큼만 들고 있어 일반 데스크톱에서 돌아가는 모델로도 동작합니다.

경험 근거를 골라 오는 검색 구조로 판단의 정확도를 높였습니다.

입사 후 기여 방향

보안은 기술 적용과 함께 지속적인 검증으로 완성된다고 생각합니다.

환경에 맞는 보안 체계를 설계하고, 남은 위협을 데이터로 탐지하며, 탐지 결과의 분석과 판단까지 자동화해 지속적으로 보완하겠습니다.



01 보안 아키텍처 설계

보안 요구사항을 분석하고 환경에 맞는 보안 체계를 설계할 수 있습니다. 금융보안원과 함께 제로트러스트 가이드를 개발하고 직접 테스트베드를 구축하며 **환경에 따라 필요한 기술과 적용 방식이 달라져야 함**을 확인했습니다. 또한 기술을 적용하는 데서 그치지 않고 채워지지 않는 부분은 찾아 개선했습니다. 필요한 보안 기술을 선택하고 남은 공백은 보완해 실제 환경에서도 안전한 보안 체계를 만들겠습니다.

02 데이터 기반 위협 탐지

보안 데이터를 분석해 환경에 맞는 위협 탐지 기술을 설계할 수 있습니다. 도로교통과 제로트러스트 환경의 데이터를 분석하며 **모델의 복잡도보다 데이터와 운영 환경의 특성을 반영하는 것이** 중요함을 확인했습니다. 트래픽의 반복성과 사용자별 접근 범위처럼 환경에서 나타나는 특징을 탐지 기준에 반영하고 오탐과 처리 효율을 개선해왔습니다. 데이터의 특성에 맞는 탐지 기준을 설계해 실질적인 위협을 찾아내겠습니다.

03 LLM 기반 보안 업무 자동화

LLM은 서로 다른 형태의 정보에서도 문맥을 이해하고 필요한 정보를 추출할 수 있습니다. 금융 AI 서비스 공모전에서 정형과 비정형 정보를 함께 다루며 이 가능성을 확인했습니다. 보안 관제에서도 네트워크·시스템·사용자 행위처럼 서로 다른 로그와 이벤트가 동시에 발생합니다. LLM을 활용하면 **개별 정보만 보던 방식에서 관련 이벤트를 묶어 분석하는 방식으로** 넘어갈 수 있다고 생각합니다.